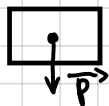


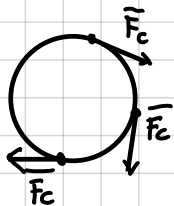
## I TIPI DI FORZE:

- FORZE COSTANTI**: NON CAMBIANO MAI, NÉ AL VARIARE DELLA POSIZIONE, NÉ DELLA VELOCITÀ



ES: FORZA PESO:  $\vec{P} = m\vec{g}$ .

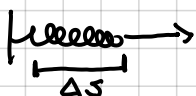
- COSTANTI IN MODULO**: IL MODULO/INTENSITÀ È SEMPRE UGUALE, MA LA DIREZIONE CAMBIA.



ES: FORZA CENTRIPETA IN MOTO CIRCOLARE UNIFORME.  
FORZA DI ATRAITO DINAMICO

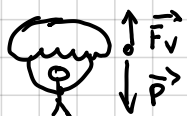
DIPENDONO DALLA DIREZIONE DELLA VELOCITÀ

- DIPENDENTI DALLA POSIZIONE**: CAMBIA A SECONDA DELLA POSIZIONE



ES: FORZA ELASTICA  $\vec{F} = -K\vec{x}$ , PIÙ ALLUNGO LA MOLLA, + FORTE È IL RICHIAMO.

- DIPENDENTI DALLA POSIZIONE E VELOCITÀ**:



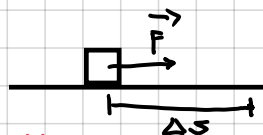
ES: FORZA DI ATRITO VISCOSO, DIPENDE DAL QUADRATO DELLA VELOCITÀ MA ANCHE DALL'ALTEZZA PER LA DIVERSA DENSITÀ DELL'ARIA IN BASE ALL'ALTITUDINE.

## LAVORO:

IL LAVORO IN FISICA MISURA QUANTA ENERGIA UNA FORZA  $\vec{F}$  TRASFERISCE AD UN OGGETTO MENTRE QUESTO SI SPOSTA DI  $\Delta S$ .

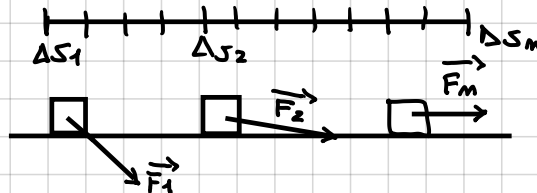
SE LA FORZA È COSTANTE E LO SPOSTAMENTO È IN LINEA RETTA:

$$L = \vec{F} \cdot \Delta \vec{S} \quad [\text{Joule}] = [\text{N/m}] \quad \vec{F} \parallel \Delta \vec{S}$$



SE LA FORZA È VARIABILE E LA TRAIETTORIA È CURVA:

$$L = \int_{x_{IN}}^{x_{FIN}} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$



SE LA FORZA E LO SPOSTAMENTO FORMANO UN ANGOLO DI  $90^\circ$  IL LAVORO È NULLO ( $\vec{F} \perp \Delta \vec{S}$ ).

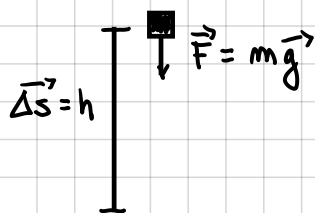
INOLTRE SAPPIAMO CHE LA VELOCITÀ È LA DERIVATA DELLO SPOSTAMENTO

RISPETTO IL TEMPO:  $v = \frac{ds}{dt}$  QUINDI  $ds = v dt$

$$L = \int_{t_{IN}}^{t_{FIN}} \vec{F} \cdot \vec{v} dt$$

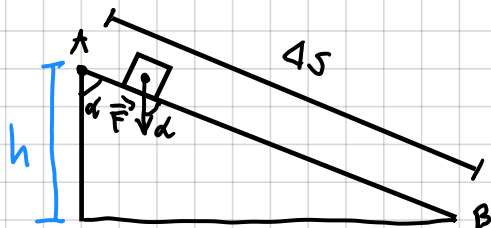
## ESEMPI:

1) CADUTA LIBERA DI UN CORPO AD ALTEZZA  $h = \Delta s$ .



$$L = F \cdot \Delta s = mgh$$

2) CADUTA SUL PIANO INCLINATO



$$\begin{aligned} L &= \vec{F} \cdot \vec{\Delta s} = \\ &= \vec{F} \cdot \vec{\Delta s} \cdot \cos \alpha = \vec{F} h = \\ &= mgh \end{aligned}$$

IL LAVORO DELLA FORZA PESO NON DIPENDE DALLA TRAIETTORIA MA DALLA DIFFERENZA DI QUOTA.

## ENERGIA CINETICA:

L'ENERGIA CINETICA RAPPRESENTA L'ENERGIA DEL MOVIMENTO PER UN CORPO DI MASSA  $m$  A VELOCITÀ  $v$ :

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA: LUNGO LE CURVE DI MOTO, IL LAVORO TOTALE COMPIUTO DALLA FORZA SU UN CORPO È DATO DA:

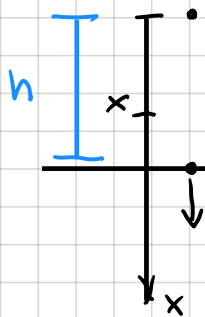
$$L = K_{FIN} - K_{IN} \quad (\text{CIOÈ } L = \Delta K)$$

DIM:  $L = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{t_{IN}}^{t_{FIN}} \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} dt = \int_{t_{IN}}^{t_{FIN}} \underbrace{m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}}_{\vec{F} = m \cdot \vec{a}} \cdot \underbrace{\frac{d\vec{s}}{dt}}_{\vec{v}} dt =$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} m \int_{t_{IN}}^{t_{FIN}} \frac{d(\vec{v} \cdot \vec{v})}{dt} dt = \frac{1}{2} m \int_{t_{IN}}^{t_{FIN}} \underbrace{d(\vec{v} \cdot \vec{v})}_{d(v^2)} = \\ &= \frac{1}{2} m (v_{FIN}^2 - v_{IN}^2) = K_{FIN} - K_{IN} \end{aligned}$$

## ESEMPIO:

FORZA PESO:



$$L = mgh$$

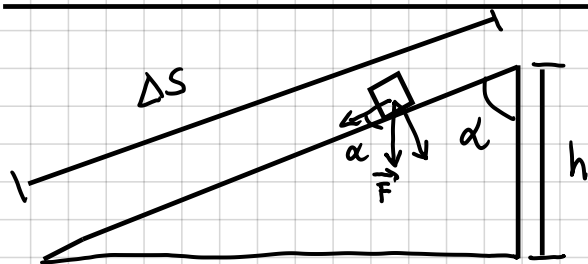
$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} a t^2 \\ v = at \end{cases} \Rightarrow v^2 = 2ax$$

$$K_x = \frac{1}{2} m v^2 = max$$

$$K_{FIN} = max = mgh, \quad K_{IN} = 0.$$

LA VELOCITÀ DI ATTERRAGGIO  $\bar{v}_f^2 = 2gh \Rightarrow \boxed{v_f = \sqrt{2gh}}$

FORZA PESO CON PIANO INCLINATO:



$$L = mgh \quad K_{FIN} = \frac{1}{2} m v_{FIN}^2$$

$$K_{IN} = \frac{1}{2} m v_{IN}^2 = 0$$

$$L = K_{FIN} - K_{IN} \Rightarrow v_{FIN} = \sqrt{2gh}$$

## ESERCIZIO 1:

AUTO  $\rightarrow 1000 \text{ Kg}$  ACCELERA DA  $20 \text{ m/s}$  A  $30 \text{ m/s}$ , CALCOLA IL LAVORO FATTO.

$$L = K_{FIN} - K_{IN} = \frac{1}{2} m (v_{FIN}^2 - v_{IN}^2) = \frac{1}{2} 1000 \cdot (900 - 400) \text{ J} = 2,5 \cdot 10^5 \text{ J}$$

## ESERCIZIO 2:

STESSA AUTO A  $60 \text{ Km/h}$  FRENA IN  $d = 20 \text{ m}$  SE VA A  $120 \text{ Km/h}$  FRENA IN  $d' = ?$

LAVORO:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{d} = -Fd$$

$$L = K_{FIN} - K_{IN} = 0 - \frac{1}{2} m v_{IN}^2 \Rightarrow Fd = \frac{1}{2} m v_{IN}^2$$

$$d = \frac{1}{2} \frac{m}{F} v_{IN}^2$$

AL RADDOPPIO DELLA  $v$  LA LUNGHEZZA DI FRENATA **QUADRUPPLICA**

$$d' = 4d: \quad d' = 80 \text{ m}$$

## FORZE CONSERVATIVE:

PRENDIAMO LE FORZE CHE DIPENDONO SOLO DALLA POSIZIONE  $\vec{F} = \vec{F}(s)$ ,  
POICHÉ PER OGNI PUNTO  $S$  ABBIAMO UNA FORZA  $\vec{F}(s)$  PARLIAMO DI **CAMPO DI FORZE**.

PER QUESTE FORZE DIPENDENTI DALLA POSIZIONE IL LAVORO È INDIPENDENTE DALLA **LEGGE ORARIA**, MA SOLO DALLA **TRAIETTORIA**.

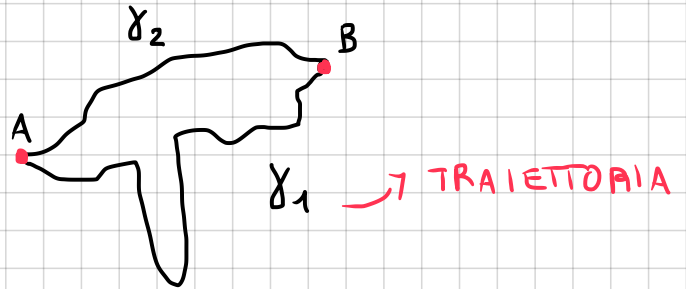
QUESTE FORZE SI DIVIDONO IN **CONSERVATIVE** E **NON CONSERVATIVE**.

**FORZE CONSERVATIVE:** UNA FORZA  $\vec{F} = \vec{F}(Q)$  DICESI **CONSERVATIVA** SE IL LAVORO FATTO DA ESSA DIPENDE SOLO DAL PUNTO DI PARTENZA A QUELLO DI ARRIVO. (NON DIPENDE DAL CAMMINO SCELTO)

(FORZA PESO, FORZA ELASTICA)

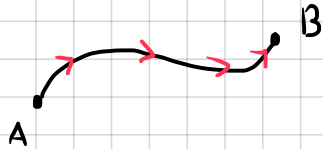
$$L_{\gamma_1} = L_{\gamma_2}$$

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$$



SIA  $-\gamma$  LA CURVA  $\gamma$  PERCORSA IN SENSO INVERSO: DA B AD A:

$$\gamma_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$$
$$t \rightarrow \vec{s}(t)$$



AD OGNI ISTANTE DI TEMPO L'OGGETTO SI TROVA IN UNA POSIZIONE.

$$-\gamma_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$$
$$t \rightarrow \vec{s}(a+b-t)$$



PERCORSO AL CONTRARIO CON  $t=a$   
 $\vec{s}(a+b-a) = \vec{s}(b)$  OUNERO PARTE DA B.

$$\text{ORA: } L_{BA}(-\gamma_2) = \int_{B(-\gamma_2)}^A \vec{F} \cdot d\vec{s} = - \int_{A(\gamma_2)}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = -L_{AB}(\gamma_2) \quad \text{QUINDI:}$$

$$L_{AB}(\gamma_2) = -L_{BA}(-\gamma_2) \quad \text{CIOÈ} \quad \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} = - \int_{-\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

IN PARTICOLARE È VERA PER FORZE **CONSERVATIVE**:

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = - \int_B^A \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad \text{QUINDI} \quad \boxed{\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_B^A \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0}$$

CIO È:

$$\boxed{\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0} \quad \text{CON } C = \gamma_1 \cup (-\gamma_2) \quad \text{CURVA CHIUSA (QUALSIASI)}$$

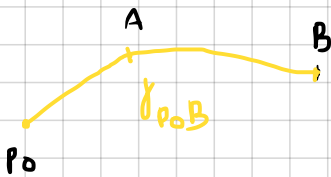
$\vec{F}$  È CONSERVATIVA SE E SOLO SE  $\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$ .

TEOREMA: SE  $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$ , ALLORA  $U_P := \int_{P_0}^P \vec{F} \cdot d\vec{s}$  È BEN DEFINITA

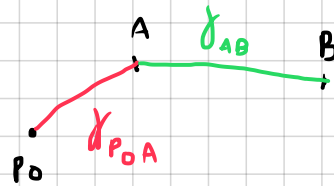
$U$  (POTENZIALE) TALE CHE:

$$\boxed{L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = U(B) - U(A)}$$

DM: FISSIAMO UN PUNTO  $P_0$ :



SPEZZIAMO A TAPPE:



$$U(B) = \int_{P_0}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad (\gamma_{P_0B})$$

$$U(A) = \int_{P_0}^A \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad (\gamma_{P_0A})$$

$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad (\gamma_{AB})$$

$$U(B) = \int_{P_0}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{P_0}^A \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = U(A) + L_{AB} \quad \text{QUINDI:}$$

$$\boxed{L_{AB} = U(B) - U(A)}$$

ENERGIA POTENZIALE:

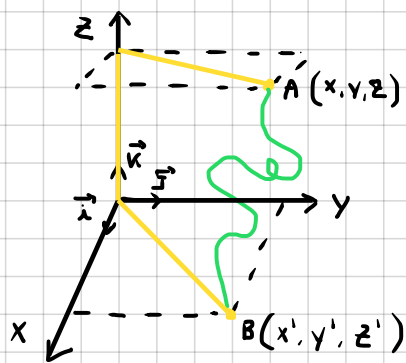
IN FISICA L'ENERGIA POTENZIALE È

$$\boxed{V = -U}$$

ABBIAMO QUINDI:

$$\boxed{L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = V(A) - V(B)}$$

ESEMPIO: FORZA PESO  $\vec{F} = \vec{P}$



ABBIAMO CHE  $\vec{P} = -mg\vec{k}$  COMPONENTE DELLA BASE CANONICA LUNGO LA DIREZIONE DELLA FORZA PESO.

$\vec{P}$  È CONSERVATIVA, TROVO  $\checkmark$ .

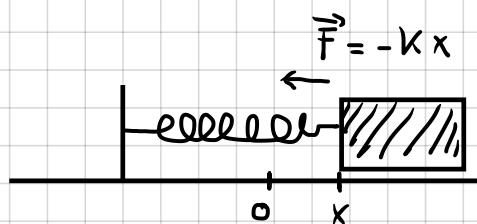
$$\underbrace{V(x, y, z)}_{V(A)} - \underbrace{V(x', y', z')}_{V(B)} = L_{AB} = \int_{(x, y, z)}^{(x', y', z')} \vec{P} \cdot d\vec{s} =$$

$$= \int_{(0,0,0)}^{(0,0,z)} \vec{P} \cdot d\vec{s} = \int_z^0 \vec{P} \cdot \vec{k} \cdot dz = - \int_0^z -mg\vec{k} \cdot \vec{k} dz = \int_0^z mg dz = mgz$$

$$V(x, y, z) - V(x', y', z') = mgz \quad \text{CON } z' = 0 \quad \text{PRENDIAMO } V(x', y', z') = 0$$

COSÌ CHE  $V(x, y, z) = mgz$

ALTRO ESEMPIO: FORZA ELASTICA



CALCOLIAMO L'ENERGIA POTENZIALE:

$$= V(x) - V(0) = - \int_0^x F(x) dx = - \int_0^x -Kx dx = K \int_0^x x dx = K \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^x = \frac{1}{2} K x^2$$

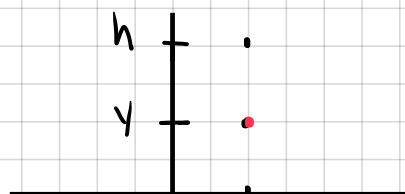
POVIAMO  $V(0) = 0$  E TROVIAMO:

$$V(x) = \frac{1}{2} K x^2$$

L'ENERGIA MECCANICA:

IN UN SISTEMA DOVE OPERANO SOLO ENERGIE CONSERVATIVE, L'ENERGIA MECCANICA TOTALE CHE È:  $E = K + U$  NON SI DISPERDE MAI SI CONSERVA INALTERATA NEL TEMPO.

ESEMPIO:



$$E_I = K_i + V_i = \overset{\text{FERMO}}{0} + mgh = mgh$$

$$v_y = \sqrt{2a\Delta s} = \sqrt{2g(h-y)}$$

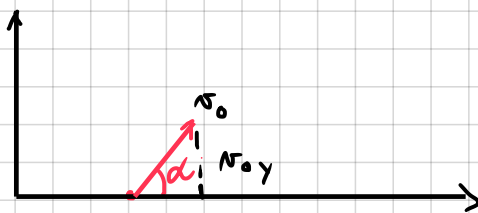
$$E = K + V = \frac{1}{2} m v^2 + mgy = \frac{1}{2} m (2g(h-y)) + mgy = mgh - \cancel{mgy} + \cancel{mgy} = mgh \rightarrow E \text{ È COSTANTE}$$

**ES 1:** CORPO LANCIATO IN ALTO CON VELOCITÀ INIZIALE  $v_0$ , CHE ALTEZZA RAGGIUNGE?

$$E_i = K_i + \cancel{V_i} = \frac{1}{2} m v_0^2 \quad E_f = \cancel{K_f} + V_f = m g h_{\max}$$

DA  $E_i = E_f$  OTTENGO  $\frac{1}{2} m \cancel{v_0^2} = m g h_{\max} \Rightarrow h_{\max} = \frac{1}{2} \frac{v_0^2}{g}$

**ES 2:** CORPO LANCIATO IN ALTO CON VELOCITÀ  $v_0$  COME NEL DISEGNO:



QUALE ALTEZZA RAGGIUNGE?  $h_{\max} = \frac{1}{2} \frac{v_{0y}^2}{g} = \frac{(v_0 \cdot \sin(\alpha))^2}{2g}$

**ES 3:** AUTO CON MASSA  $m = 1000 \text{ Kg}$   $v = 108 \text{ Km/h}$

$K = ?$ , L'AUTO SALE E PERDE  $137.500 \text{ J}$  DI  $K$  QUANTO VALE  $v_f = ?$ , DI QUANTO È SALITA L'AUTO?  $h = ?$

$$K_i = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} 1000 \text{ Kg} \cdot (30 \text{ m/s})^2 = 450.000 \text{ J}$$

$$\hookrightarrow 108 \text{ Km/h} : 3,6 = 30 \text{ m/s}$$

$$K_{\text{FIN}} = K_i - 137.500 \text{ J} = 312.500 \text{ J}$$

$$K_{\text{FIN}} = \frac{1}{2} m v_f^2 \Rightarrow v_f = \sqrt{\frac{2 K_{\text{FIN}}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 312.500}{1000}} = 25 \text{ m/s}$$

$$E_{\text{FIN}} = E_{\text{IN}} \quad m g h = 137.500 \text{ J} \quad h = \frac{137.500}{m g} = 14 \text{ m}$$

## GRADIENTE:

NELLE FUNZIONI A 1-DIMENSIONE, PER CAPIRE LA PENDENZA SI USAVA LA DERIVATA, MA SE SONO SU UNA MONTAGNA (FUNZIONE CON 2 VARIABILI,  $x$  e  $y$ ),

CI SONO INFINITE DIREZIONI CON OGNUNA UNA PENDENZA, QUIVISTI SI USA IL

GRADIENTE: UN VETTORE CHE RAGGRUPPA LE DERIVATE LUNGO GLI ASSI

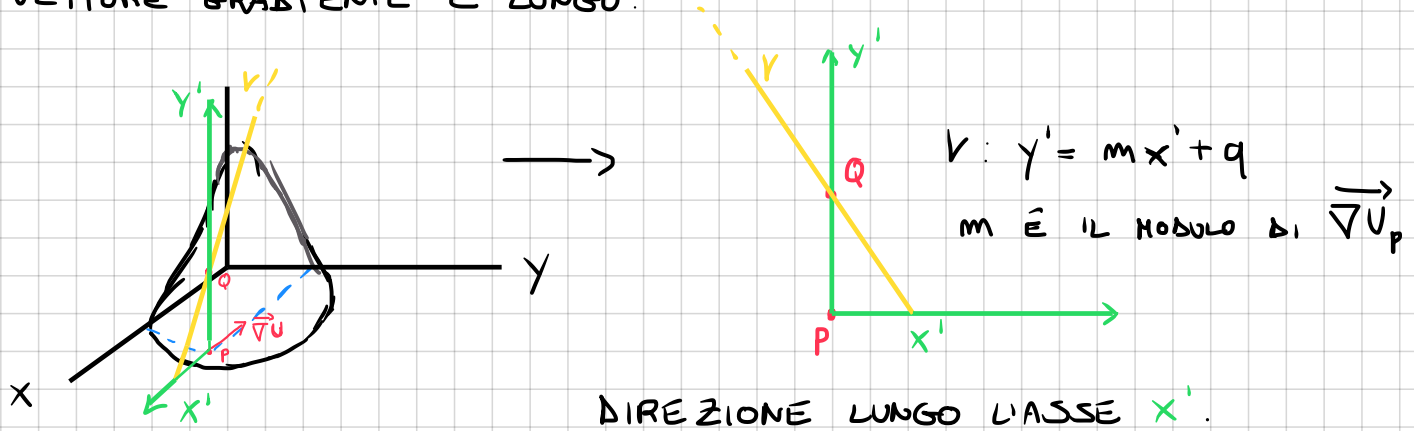
PRINCIPALI.

$$\vec{\nabla} U = \left( \frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y} \right) \quad \text{DERIVATE PARZIALI}$$

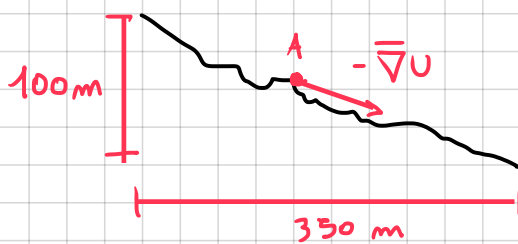
(OVVERO SE DERIVO RISPETTO  $x$  CONSIDERO  $y$  UNA COSTANTE E VICEVERSA)

**DIREZIONE**: IL GRADIENTE PUNTA ESATTAMENTE NELLA DIREZIONE IN CUI LA "MONTAGNA" SALE + **RIPIAMENTE**.

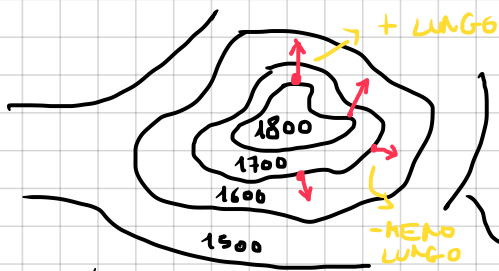
**MODULO**: LA LUNGHEZZA DEL VETTORE GRADIENTE ( $|\Delta U|$ ) DICE QUANTO È **RIPIDA** LA SALITA IN QUEL PUNTO, PIÙ LA MONTAGNA È VERTICALE, PIÙ IL VETTORE GRADIENTE È LUNGO.



OVVIAMENTE SE IL GRADIENTE È IL VETTORE CHE INDICA LA ZONA PIÙ RIPIDA È IL SUO MODULO È  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  ALLORA  $-\vec{\nabla}U = \vec{F} = \vec{P}_{||}$ .



$$|-\vec{\nabla}U|_A = \frac{100}{350} \approx \frac{1}{3}$$



LA MONTAGNA VISTA DALL'AUTO, IN UNO SPAZIO A 2 DIMENSIONI, DOVREMO TROVARE  $-\vec{\nabla}U(x, y) = \vec{F} = \vec{P}_{||}$

SONO LE **LINEE DI LIVELLO** O **EQUIPOTENZIALE**, SU QUESTE LINEE SI HA LA STESSA **ENERGIA POTENZIALE**, PIÙ SONO VICINE ( $\Delta x$  + PICCOLO) PIÙ IL VETTORE **MENO GRADIENTE** SARÀ **LUNGO**

IL VETTORE GRADIENTE È SEMPRE **PERPENDICOLARE** ALLE **LINEE DI LIVELLO**.

## LEGGI DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO E DELL'ENERGIA:

2° PRINCIPIO DELLA DINAMICA:  $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$  O MEGLIO

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

$\vec{P} = m\vec{v}$  **QUANTITÀ DI MOTO**

$\vec{J} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} dt$  **IMPULSO DELLA FORZA  $\vec{F}$  NEL TEMPO**



INTEGRANDO  $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$  IN  $dt$ :  $\vec{J} = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d\vec{p}}{dt} dt = \Delta\vec{p} = \underline{\vec{p}_1 - \vec{p}_0}$

1) SE  $\vec{J} = 0$  ABBIAMO LA CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO.

$$\vec{p}_f = \vec{p}_i$$

2) SE  $L = 0$  ABBIAMO  $K_f = K_i$

PIÙ IN GENERALE SE  $\vec{F}$  È CONSERVATIVA ESISTE  $V$  ENERGIA POTENZIALE,

$$E = K + V \text{ È CONSERVATA}$$

$$E_f = E_i$$